UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Facultad de Ingenieria — Ingenieria de Sistemas y Computacion

Bases de Datos II

PROYECTO FINAL

QUINDIOFLIX

Plataforma de Streaming de Contenido Multimedia

Semestre 2025-1

1. Descripcion del proyecto

QuindioFlix es una plataforma de streaming de contenido multimedia que opera en Colombia. La empresa necesita un sistema de base de datos robusto que soporte toda su operación. A continuación se describe cómo funciona el negocio. Es responsabilidad del grupo analizar este contexto, identificar las entidades, relaciones y reglas de negocio que se derivan de él.

1.1 El contenido

La plataforma ofrece películas, series, documentales, música y podcasts. Cada contenido tiene un título, un año de lanzamiento, una duración, una sinopsis, una clasificación de edad (TP, +7, +13, +16, +18) y una fecha en la que fue agregado al catálogo.

Un contenido puede pertenecer a varios géneros simultáneamente (por ejemplo, una película puede ser de Acción y Ciencia Ficción al mismo tiempo). Los generos disponibles son: Accion, Comedia, Drama, Suspenso, Romance, Ciencia Ficcion, Terror, Documental, Infantil, Musical, entre otros que el grupo considere.

Las series y los podcasts se organizan en temporadas, y cada temporada tiene episodios. Una pelicula no tiene temporadas ni episodios. Algunos contenidos son producciones originales de QuindioFlix y eso debe quedar registrado.

QuindioFlix permite asociar contenido relacionado entre si. Por ejemplo, una pelicula puede tener una secuela, un documental puede tener una version extendida, o una serie puede tener un spin-off. Esta relacion es entre contenidos del mismo tipo o de tipos diferentes, y puede tener una descripcion (secuela, precuela, remake, spin-off, version extendida, etc.).

1.2 Los usuarios y sus cuentas

Los usuarios se registran con sus datos personales (nombre, email, teléfono, fecha de nacimiento, ciudad de residencia). Al registrarse eligen un plan de suscripción. Existen tres planes: Básico (1 pantalla simultánea, calidad SD, $14.900/mes), Estándar (2 pantallas, calidad HD, $24.900/mes) y Premium (4 pantallas, calidad 4K, $34.900/mes).

Cada cuenta puede tener varios perfiles (el número máximo depende del plan). Cada perfil tiene un nombre, un avatar y un tipo que puede ser adulto o infantil. Los perfiles infantiles solo pueden acceder a contenido clasificado como TP, +7 o +13.

Un usuario puede referir a otros usuarios a la plataforma. Cuando un usuario referido se registra, tanto el que refirio como el nuevo usuario reciben un beneficio (por ejemplo, un descuento en el próximo mes). El sistema debe registrar quien refirió a quien.

1.3 Reproducciones y consumo

Cada vez que un perfil reproduce contenido, se registra la reproducción con la fecha y hora de inicio, la fecha y hora de fin (si termino), el dispositivo utilizado (celular, tablet, TV, computador) y el porcentaje de avance. Si el contenido es un episodio de una serie, debe quedar claro cual episodio se reprodujo.

Los perfiles pueden agregar contenido a su lista personal de favoritos y pueden calificar contenido con estrellas (1 a 5) y opcionalmente dejar una reseña escrita. La plataforma permite que los usuarios reporten contenido como inapropiado, y otro usuario (un moderador) revisa y resuelve el reporte. Los moderadores son usuarios con un rol especial dentro del sistema.

1.4 El equipo de trabajo

QuindioFlix tiene empleados organizados en departamentos (Tecnología, Contenido, Marketing, Soporte, Finanzas). Cada departamento tiene un jefe, que es un empleado del mismo departamento. Algunos empleados son supervisores de otros empleados dentro del mismo departamento, formando una jerarquía interna. Un empleado puede supervisar a varios empleados, pero cada empleado tiene un solo supervisor directo.

Los empleados del departamento de Contenido son los encargados de agregar y administrar el catalogo. Cada contenido tiene un empleado responsable de su publicación en la plataforma. Los empleados de Soporte atienden los reportes de contenido inapropiado.

1.5 Pagos y facturación

Los usuarios pagan mensualmente su suscripción. Cada pago queda registrado con la fecha, el monto, el método de pago (tarjeta de crédito, tarjeta débito, PSE, Nequi, Daviplata) y el estado del pago (exitoso, fallido, pendiente, reembolsado). Si un usuario no paga en los 30 días siguientes a su fecha de vencimiento, su cuenta se desactiva automáticamente. Si un usuario tiene un referido activo, recibe un descuento en su próximo pago.

1.6 Reportes y analítica

La gerencia de QuindioFlix necesita reportes de consumo por ciudad, por categoría de contenido, por género, por dispositivo, por plan de suscripción y por periodos de tiempo. También necesita reportes financieros de ingresos por ciudad y por plan, y reportes de rendimiento del equipo de trabajo (cuanto contenido ha publicado cada empleado, cuantos reportes ha resuelto cada moderador, etc.).

2. Modelo de negocio y modelo conceptual

Los estudiantes deben construir desde cero el modelo de negocio y el modelo conceptual de la base de datos. El contexto empresarial de la sección anterior es la única fuente de información. Es tarea del grupo hacer la abstracción completa.

2.1 Modelo de negocio

El grupo debe documentar:

a) Identificación de los actores del sistema y sus roles.

b) Procesos de negocio principales con su descripción detallada.

c) Mínimo 10 reglas de negocio derivadas del contexto empresarial. El grupo debe ir más allá de lo obvio e identificar reglas implícitas que no están escritas explícitamente en la descripción pero que se deducen del funcionamiento del negocio.

d) Restricciones del dominio para los atributos clave.

2.2 Modelo conceptual (Modelo Entidad-Relación)

El grupo debe diseñar el MER completo. Se espera que el modelo refleje fielmente la complejidad del negocio descrito. El grupo debe prestar especial atención a:

a) Entidades, atributos, tipos de datos y restricciones.

b) Relaciones entre entidades con cardinalidad y participación.

c) Relaciones de distintos tipos: binarias, unarias (reflexivas) y N:M con sus tablas intermedias.

2.3 APLICAR TRANSFORMACION (MODELO RELACIONAL)

d) Normalización hasta al menos 3FN.

e) El diagrama debe ser profesional, legible y con nombres claros (puede usar Oracle Data Modeler, draw.io, Lucidchart, ERDPlus u otra herramienta).

2.4 Modelo físico

Una vez definido el modelo conceptual, implementarlo en Oracle con un script SQL que incluya CREATE TABLE con todas las restricciones, comentarios explicando cada tabla y columna, y un script de inserción de datos de prueba (ver sección 4).

Importante: El modelo de datos es responsabilidad total del grupo. Un modelo pobre impacta directamente la calidad de todos los demás entregables.

3. Requerimientos del proyecto

El proyecto debe cubrir los 5 núcleos temáticos del curso. A continuación se detallan los requerimientos para cada uno.

3.1 Nucleo 1: Consultas avanzadas y almacenamiento

Resultado de aprendizaje: R.A.1 — Administrar componentes fundamentales de una solución de BD

3.1.1 Consultas parametrizadas (minimo 3)

Crear consultas que reciban parámetros usando variables de sustitución (&, &&, DEFINE). Ejemplos:

a) Consulta que reciba una ciudad y muestre el top 10 de contenido más reproducido en esa ciudad.

b) Consulta que reciba un mes y año y muestre los ingresos por plan de suscripción en ese periodo.

c) Consulta que reciba un género y muestre la calificación promedio por categoría para ese género.

3.1.2 Tablas de referencias cruzadas — PIVOT y UNPIVOT (minimo 2)

a) PIVOT: Generar un reporte donde las filas sean las ciudades y las columnas sean los planes de suscripción, mostrando la cantidad de usuarios activos por cada combinación.

b) PIVOT: Reporte de reproducciones donde las filas sean las categorías y las columnas sean los dispositivos (celular, tablet, TV, computador), mostrando el total de reproducciones.

3.1.3 Funciones avanzadas del GROUP BY (minimo 3)

a) ROLLUP: Reporte de ingresos por ciudad y plan de suscripción con subtotales por ciudad y gran total.

b) CUBE: Reporte de reproducciones por categoría y dispositivo con todas las combinaciones posibles.

d) GROUPING SETS: Reporte que muestre solo los totales por categoría y por ciudad, sin el detalle cruzado.

3.1.4 Vistas materializadas (minimo 2)

a) Vista materializada que precalcule el total de reproducciones y la calificación promedio por contenido. Esta vista se usa como base para el reporte de "Contenido Mas Popular".

b) Vista materializada que precalcule los ingresos mensuales por ciudad y plan de suscripción. Esta vista se usa como base para el reporte financiero mensual.

3.1.5 Fragmentación de tablas — tablespaces y datafiles (minimo 1)

Fragmentar la tabla REPRODUCCIONES por rango de fechas (por ejemplo: reproducciones de 2024, reproducciones de 2025), usando tablespaces y datafiles diferentes. Justificar la decisión de fragmentación.

3.2 Núcleo 2: PL/SQL — Procedimientos almacenados y disparadores

Resultado de aprendizaje: R.A.2 — Implementar subprogramas en PL/SQL

3.2.1 Cursores (minimo 2)

a) Cursor que recorra todos los usuarios cuya suscripción esta vencida (más de 30 días sin pago) y genere un reporte con nombre, email, plan, días de mora y monto adeudado.

b) Cursor que recorra el catalogo y para cada contenido calcule cuantas reproducciones completas (porcentaje >= 90%) ha tenido y actualice un campo de popularidad.

3.2.2 Procedimientos almacenados (minimo 3)

a) SP_REGISTRAR_USUARIO: Recibe los datos del usuario y el plan elegido, valida que el email no exista, crea la cuenta, crea un perfil predeterminado y registra el primer pago.

b) SP_CAMBIAR_PLAN: Recibe el id del usuario y el nuevo plan, valida que sea un cambio valido (no puede bajar de plan si tiene más perfiles de los permitidos), actualiza el plan y registra el cambio.

c) SP_REPORTE_CONSUMO: Recibe un id de usuario y un rango de fechas, y genera un reporte detallado con las reproducciones de cada perfil, agrupadas por categoría, con totales de tiempo consumido.

3.2.3 Funciones (minimo 2)

a) FN_CALCULAR_MONTO: Recibe un id de usuario y retorna el monto a cobrar en el próximo mes, considerando el plan actual y posibles descuentos por antigüedad (mas de 12 meses: 10% descuento, más de 24 meses: 15%).

b) FN_CONTENIDO_RECOMENDADO: Recibe un id de perfil y retorna el título del contenido más afín al perfil basándose en los géneros que más ha reproducido.

3.2.4 Excepciones (minimo 2)

a) En SP_REGISTRAR_USUARIO: Manejar la excepción cuando el email ya existe (excepción personalizada) y cuando el plan no es válido (NO_DATA_FOUND).

b) En SP_CAMBIAR_PLAN: Manejar la excepción cuando el usuario tiene más perfiles de los que permite el nuevo plan (excepción personalizada con código de error).

3.2.5 Disparadores (minimo 4)

a) Trigger a nivel de fila en REPRODUCCIONES: Cada vez que se inserta una reproducción, verificar que el usuario tenga una cuenta activa (estado_cuenta = 'ACTIVO'). Si no, rechazar la inserción.

b) Trigger a nivel de fila en PERFILES: Al insertar un nuevo perfil, verificar que el usuario no exceda el número máximo de perfiles según su plan (Básico: 2, Estándar: 3, Premium: 5). Si lo excede, rechazar.

c) Trigger a nivel de fila en CALIFICACIONES: Verificar que el perfil haya reproducido al menos el 50% del contenido antes de permitir una calificación. Si no, rechazar.

d) Trigger a nivel de sentencia en PAGOS: Después de insertar un pago exitoso, actualizar el estado_cuenta del usuario a 'ACTIVO' y la fecha_ultimo_pago.

3.3 Núcleo 3: Transacciones

Resultado de aprendizaje: R.A.1 — Administrar componentes fundamentales

3.3.1 Especificación de transacciones (mínimo 3)

Diseñar y documentar al menos 3 transacciones criticas del sistema, especificando los estados (activa, parcialmente confirmada, confirmada, fallida, abortada) y los puntos de COMMIT y ROLLBACK:

a) Transacción de registro completo: Crear usuario + perfil + primer pago. Si falla cualquier paso, deshacer todo.

b) Transacción de renovación mensual: Para cada usuario activo, verificar fecha de vencimiento, calcular monto, registrar pago y actualizar estado. Usar SAVEPOINT para que si falla un usuario, no se pierdan los anteriores.

c) Transacción de eliminación de cuenta: Eliminar calificaciones, favoritos, reproducciones, perfiles, pagos y finalmente el usuario. Debe ser todo o nada.

3.3.2 Concurrencia de datos (mínimo 1 escenario documentado)

Documentar y demostrar un escenario de concurrencia: Dos sesiones intentan cambiar el plan del mismo usuario simultáneamente. Demostrar como Oracle maneja el bloqueo y como se resuelve con SELECT FOR UPDATE.

3.4 Núcleo 4: Índices

Resultado de aprendizaje: R.A.3 — Analizar elementos que influyen en la calidad

3.4.1 Creación y administración de índices (mínimo 4)

a) Índice en REPRODUCCIONES(id_perfil, fecha_hora_inicio): Justificar por que esta combinación es útil para las consultas de historial de un perfil.

b) Índice en USUARIOS(email): Justificar por que es necesario para el login y la validación de duplicados.

c) Índice en CONTENIDO(id_categoria, año_lanzamiento): Justificar su utilidad para las búsquedas por categoría y ano.

d) Índice adicional a elección del estudiante, con justificación basada en las consultas más frecuentes del sistema.

3.4.2 Análisis de rendimiento (minimo 1)

Ejecutar una consulta pesada ANTES y DESPUES de crear un índice. Mostrar el plan de ejecución (EXPLAIN PLAN) en ambos casos y analizar la diferencia en costo y tiempo. Incluir capturas de pantalla.

3.5 Núcleo 5: Administración de acceso a BD

Resultado de aprendizaje: R.A.1 — Administrar componentes fundamentales

3.5.1 Esquema de usuarios y roles (mínimo 3 roles)

Crear los siguientes usuarios y roles con privilegios diferenciados:

Rol	Descripción	Privilegios
ROL_ADMIN	Administrador de la plataforma	CRUD en todas las tablas, crear/eliminar usuarios, ejecutar todos los procedimientos
ROL_ANALISTA	Analista de datos / gerencia	SELECT en todas las tablas, ejecutar procedimientos de reportes, acceso a vistas materializadas

ROL_SOPORTE	Soporte al cliente	SELECT en USUARIOS, PERFILES, PAGOS, SUSCRIPCIONES. INSERT/UPDATE en PAGOS. Ejecutar SP_CAMBIAR_PLAN
ROL_CONTENIDO	Gestor de catalogo	CRUD en CONTENIDO, TEMPORADAS, EPISODIOS, GENEROS. SELECT en REPRODUCCIONES y CALIFICACIONES

3.5.2 Implementación (mínimo 1 usuario por rol)

a) Crear al menos un usuario Oracle por cada rol definido.

b) Asignar los privilegios correspondientes mediante GRANT.

c) Demostrar que cada usuario solo puede hacer lo que su rol permite (intentar una operacion no permitida y mostrar el error).

d) Crear al menos un perfil (PROFILE) que limite los recursos: numero maximo de sesiones concurrentes, tiempo de inactividad, intentos de login fallidos.

4. Datos de prueba

El sistema debe tener datos suficientes para que los reportes sean significativos:

Tabla	Mínimo de registros	Notas
PLANES	3	Básico, Estándar, Premium
USUARIOS	30	Distribuidos en las 3 ciudades principales y los 3 planes
PERFILES	50	Algunos usuarios con múltiples perfiles
CATEGORIAS	5	Películas, Series, Documentales, Música, Podcasts
GENEROS	8	Acción, Comedia, Drama, Suspenso, Romance, Ciencia Ficción, Terror, Infantil
CONTENIDO	40	Distribuido en categorías y géneros variados
TEMPORADAS	15	Para series y podcasts
EPISODIOS	50	Para las temporadas
REPRODUCCIONES	200	Variadas por perfil, contenido, dispositivo y fecha
CALIFICACIONES	60	Variadas en estrellas (1-5)
PAGOS	80	Historial de varios meses, algunos fallidos
FAVORITOS	40	Listas de favoritos variadas

Importante: Los datos deben ser ASIMETRICOS para que los reportes con ROLLUP, CUBE y PIVOT muestren diferencias reales. No todos los usuarios deben estar en la misma ciudad ni tener el mismo plan.

---

5. Entregables

El proyecto se entrega como un único paquete con los siguientes componentes:

#	Entregable	Formato
1	Documento de modelo de negocio: actores, procesos, reglas de negocio (minimo 10), restricciones del dominio	Documento Word o PDF
2	Modelo Entidad-Relacion (MER) completo y profesional	Imagen PNG o PDF

3	Script de creacion de tablas con restricciones y comentarios	Archivo .sql
4	Script de insercion de datos de prueba	Archivo .sql
5	Script de consultas avanzadas (Nucleo 1): parametrizadas, PIVOT, ROLLUP, CUBE, GROUPING SETS, vistas materializadas, fragmentación	Archivo .sql
6	Script de PL/SQL (Nucleo 2): cursores, procedimientos, funciones, excepciones, disparadores	Archivo .sql
7	Script de transacciones (Nucleo 3): especificacion y demostracion de las 3 transacciones + escenario de concurrencia	Archivo .sql
8	Script de indices (Nucleo 4): creacion + analisis EXPLAIN PLAN con capturas	Archivo .sql + capturas
9	Script de usuarios y roles (Nucleo 5): creacion de roles, usuarios, GRANT, demostracion	Archivo .sql
10	Documento de sustentacion: justificacion de decisiones de diseno, analisis de indices, escenario de concurrencia	Documento Word o PDF (maximo 10 paginas)

6. Criterios de evaluación

Núcleo temático	Peso	Criterios
NT1: Consultas avanzadas	25%	Consultas parametrizadas funcionan correctamente. PIVOT/UNPIVOT generan reportes legibles. ROLLUP/CUBE/GROUPING SETS correctos. Vistas materializadas funcionan. Fragmentación justificada.
NT2: PL/SQL	30%	Cursores recorren datos correctamente. Procedimientos validan reglas de negocio. Funciones retornan valores correctos. Excepciones se manejan apropiadamente. Triggers cumplen las reglas.
NT3: Transacciones	15%	Transacciones usan COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT correctamente. Escenario de concurrencia está documentado y demostrado.
NT4: Índices	10%	Índices creados con justificación. Análisis EXPLAIN PLAN muestra mejora.
NT5: Usuarios y roles	10%	Roles diferenciados. Privilegios correctos. Demostración de restricción de acceso.
Calidad general	10%	Modelo de datos bien diseñado. Datos de prueba asimétricos. Scripts organizados y comentados. Documento de sustentación claro.

7. Reglas generales

1. El proyecto se realiza en grupos de 3 estudiantes.
2. Todos los scripts deben ejecutarse sin errores en Oracle (SQL Developer o SQL*Plus).
3. Cada script debe estar comentado explicando que hace cada sección.
4. Los datos de prueba deben ser coherentes (no inventar datos que rompan las restricciones de integridad).
5. El proyecto se sustenta en clase. Todos los integrantes del grupo deben poder explicar cualquier parte del proyecto.
6. Se evaluara tanto el funcionamiento como la comprensión. Un script que funciona pero que el estudiante no sabe explicar, no obtiene la nota completa.
7. Se permite consultar documentación oficial de Oracle, libros y material del curso. No se permite copiar de otros grupos.
8. La entrega es en la fecha establecida por el docente. Entregas tardías tienen penalización.

---

8. Cronograma sugerido

El proyecto se trabaja en paralelo con las clases. A medida que se avanza en cada núcleo temático, los estudiantes aplican lo aprendido al proyecto:

Semana	Tema en clase	Avance en el proyecto
Abril 09	Seguimiento avance del proyecto	Modelo MER, Transformacion al modelo relacional, y hasta la 3FN

Semana	Tema en clase	Avance en el proyecto
1-3	Repaso BD I + Consultas avanzadas	Diseñar MER, crear tablas, insertar datos, consultas parametrizadas
4-5	PIVOT, UNPIVOT, ROLLUP, CUBE	Implementar reportes cruzados y con subtotales
6	Vistas materializadas, fragmentación	Crear vistas materializadas y fragmentar tabla REPRODUCCIONES
7-9	PL/SQL: cursores, procedimientos, funciones	Implementar SP, funciones y cursores del proyecto
10-11	PL/SQL: triggers, excepciones	Implementar triggers y manejo de excepciones
12-13	Transacciones y concurrencia	Diseñar e implementar las 3 transacciones + escenario concurrencia
14	Índices	Crear índices, hacer análisis EXPLAIN PLAN
15	Usuarios y roles	Implementar esquema de seguridad

16	Entrega y sustentación	Entrega final + sustentación oral